

PRÉ-RENTREE 2026-2027

SÉANCE 5 — RÉINVESTIR, CONSOLIDER,
PRÉPARER LA RENTREE

Livret de travail — Fares LAAJILI

Consolidation fractions et trigonométrie

Entrée en Troisième — Mathématiques — 1 h 15 de travail, puis 45 minutes d'évaluation dans un document séparé

Objectif personnel de cette séance. Stabiliser le produit et le quotient de fractions, puis choisir le rapport trigonométrique à partir du nom des côtés et non d'une habitude.

Ce livret couvre uniquement les 75 premières minutes. L'évaluation finale est remise ensuite, dans un document distinct.

Le fil des cinq séances

- S1 Sécuriser le moteur numérique (nombres, fractions, puissances) ;
- S2 Passer du calcul à l'algèbre (calcul littéral, équations) ;
- S3 Construire et justifier (Pythagore, Thalès) ;
- S4 Choisir un rapport trigonométrique ;
- S5 aujourd'hui : réactiver, consolider deux axes personnels, faire le pont vers la Troisième, puis mesurer.

Feuille de route des 75 minutes

Temps	Travail	Preuve attendue
0–10 min	Réactiver les cinq domaines du stage et repérer immédiatement les automatismes qui se sont dégradés.	Cinq réponses écrites et le contrôle utilisé.
10–35 min	Produit et quotient de fractions	Trois réussites autonomes sur l'axe prioritaire.
35–55 min	Identifier les côtés puis choisir le rapport trigonométrique	Deux réussites autonomes sur le second axe.
55–70 min	De la Quatrième à la Troisième : le double produit et l'entrée dans les fonctions	Une production reliant un acquis de Quatrième à un attendu de Troisième.
70–75 min	Cadrage méthodologique, sans aucune information sur le contenu de l'évaluation.	Deux engagements écrits avant l'évaluation.

Règle de la séance. J'écris ma réponse *et* le contrôle qui la rend défendable. Une réponse sans contrôle reste une hypothèse. La ligne « Certitude » se remplit *avant* toute vérification.

Phase 1 — Réactivation

0–10 min

Réactiver les cinq domaines du stage et repérer immédiatement les automatismes qui se sont dégradés.

Sept minutes seules, sans carte de rappel, puis trois minutes de mise en commun. Écrire la réponse *et* le contrôle utilisé.

1. Calculer $(-6) \times (-4) + (-3) \times 5$.

2. Calculer $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$ et donner le résultat simplifié.

3. Réduire $5x - 8 + 3x + 2$, puis contrôler pour $x = 1$.

4. ABC est rectangle en A avec $AB = 9$ cm et $AC = 12$ cm. Calculer BC en citant le théorème.

5. Calculer la moyenne de la série 7 ; 11 ; 9 ; 13, puis vérifier qu'elle est comprise entre le minimum et le maximum.

Certitude (1 à 4) : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ comprendre ☐ identifier ☐ choisir la méthode ☐ démarrer

Phase 2 — Consolidation, axe prioritaire

10–35 min

Produit et quotient de fractions

Deux procédures à ne pas mélanger. Pour un **produit** : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux, sans dénominateur commun. Pour un **quotient** : multiplier par l'inverse. Pour une **somme** : réduire d'abord au même dénominateur. **Contrôle** : estimer l'ordre de grandeur avant de calculer.

Exemple guidé. Calculer $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$.

1. Simplifier avant de multiplier : 3 et 9 par 3 ; 4 et 8 par 4.

2. Il reste $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$.

3. Contrôler : $\frac{3}{8}$ vaut environ 0,38 et $\frac{4}{9}$ environ 0,44 ; leur produit vaut environ 0,17, soit $\frac{1}{6}$.

À toi

1. Calculer $\frac{5}{7} \times \frac{14}{15}$ et simplifier.

2. Calculer $\frac{3}{10} \times \frac{25}{9}$ et simplifier.

3. Calculer $\frac{8}{15} \div \frac{4}{5}$.

4. Calculer $\frac{9}{16} \div \frac{3}{8}$.

5. Calculer $\frac{2}{3} \times \frac{6}{5}$ puis $\frac{2}{3} + \frac{6}{5}$, et expliquer pourquoi les deux méthodes diffèrent.

6. Un élève écrit $\frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{8}{27}$. Nommer l'erreur, corriger et donner un contrôle par estimation.

Critère de réussite de cette phase : cinq produits ou quotients exacts consécutifs, dont deux comportant une simplification, avec une estimation écrite.

Certitude (1 à 4) : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Phase 3 — Consolidation, second axe

35–55 min

Identifier les côtés puis choisir le rapport trigonométrique

Le nom d'un côté dépend de l'angle choisi. L'**hypoténuse** est toujours le côté opposé à l'angle droit. Les deux autres côtés changent de nom selon l'angle aigu considéré : **adjacent** s'il touche l'angle, **opposé** sinon.

$$\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \quad \sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$$

Contrôle : un cosinus ou un sinus est toujours compris entre 0 et 1 dans un triangle rectangle.

À toi

1. ABC est rectangle en A . Par rapport à l'angle $\hat{C}$, nommer AB , AC et BC .

2. ABC est rectangle en A avec $AC = 7$ cm et $BC = 25$ cm. Calculer $\cos \hat{C}$ puis $\hat{C}$ au degré près.

3. ABC est rectangle en A avec $AB = 9$ cm et $BC = 15$ cm. Quel rapport permet de calculer $\hat{C}$? Le calculer, puis donner $\hat{C}$ au degré près.

4. ABC est rectangle en A , $BC = 20$ cm et $\hat{B} = 35^\circ$. Calculer AB au dixième près.

Critère de réussite de cette phase : quatre rapports correctement identifiés puis employés, chaque réponse étant précédée du nom des côtés utilisés.

Certitude (1 à 4) : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Le contrôle que j'ai utilisé : _____

Phase 4 — Réinvestissement

55–70 min

Découverte guidée : construire, à partir de la distributivité et des équations déjà travaillées, deux notions nouvelles de Troisième — le double produit et le vocabulaire des fonctions.

Ce qui change en Troisième. Deux éléments sont à distinguer nettement.

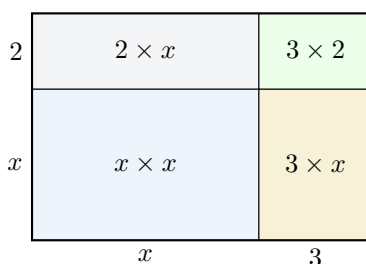
Ce qui est réinvesti — et qui a été travaillé de la séance 1 à la séance 4 : la distributivité $k(a + b)$, la réduction d'une expression, la résolution d'une équation du premier degré, le calcul d'une aire.

Ce qui est nouveau — et qui appartient au programme de Troisième : le **double produit** $(a + b)(c + d)$, et le **statut de fonction** donné à une expression littérale, avec le vocabulaire « image » et « antécédent ». Les deux blocs ci-dessous construisent ces deux nouveautés à partir des acquis énumérés ci-dessus.

Cette phase introduit des notions de l'année à venir. Ce que tu produis ici ne sera donc *pas* comparé à ton positionnement de début de stage : il ne s'agit pas de mesurer un progrès, mais de préparer les premières séances de septembre.

A. Du rectangle au double produit — 7 min

Un rectangle a pour longueur $x + 3$ et pour largeur $x + 2$. On le découpe en quatre parties.



1. Écrire l'aire totale sous la forme d'un produit : _____

2. Écrire l'aire totale comme la somme des quatre parties, puis réduire.

3. Contrôler l'égalité obtenue pour $x = 4$: les deux écritures doivent donner le même nombre.

4. Développer de la même manière $(x + 5)(x + 1)$.

B. D'un programme de calcul à une fonction — 8 min

Programme : « choisir un nombre, le multiplier par 2, puis retrancher 3 ».

1. Écrire l'expression obtenue en partant de x . On la note $f(x)$. _____

2. Calculer $f(5)$. On dit que 7 est _____ de 5 par f . Calculer $f(-2)$.

3. Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 9 ? Écrire l'équation, la résoudre, puis conclure : 6 est _____ de 9 par f .

4. Compléter le tableau de valeurs.

x	-2	0	1	3	5
$f(x)$					

Preuve attendue : les mots « image » et « antécédent » sont employés au bon endroit, et le calcul d'un antécédent passe par une équation, non par un essai au hasard.

Phase 5 — Avant l'évaluation

70–75 min

Cadrage méthodologique. Aucun contenu de l'évaluation n'est annoncé.

Cinq règles, et rien d'autre. Ce cadrage ne porte sur aucun contenu de l'évaluation.

1. **Gérer le temps.** Trois parties : environ 10 min, 20 min et 15 min. Un regard sur l'horloge à la fin de chaque partie suffit.
2. **Justifier.** Écrire la relation, la propriété ou la règle avant le calcul. Un résultat seul ne montre pas ce que tu sais.
3. **Contrôler.** Avant de passer à la suite : ordre de grandeur, substitution, unité, ou vérification par une seconde voie.
4. **Lire jusqu'au bout.** Souligner la question réellement posée et les données effectivement fournies.
5. **Passer et revenir.** Une question laissée de côté puis reprise vaut mieux qu'une réponse écrite au hasard.

La certitude. Elle est demandée à trois moments seulement, comme au test de positionnement de début de stage :
☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 . Elle n'entre pas dans la note. Elle sert à distinguer ce que tu sais de ce que tu crois savoir.

Mon engagement d'avant-évaluation

Le contrôle que j'écirai systématiquement : _____

La question que je traiterai en dernier : _____

Fin du livret de travail. L'évaluation finale est un document séparé, remis par l'enseignant à l'issue de ces 75 minutes.